Softwaretechnikpraktikum 2026

Lastenheft



Inhaltsverzeichnis

1 Einführung und Produktvision **3**

2 IST-Zustands und Rahmenbedingungen **4**

3 Beschreibung des Soll-Konzepts **4**
3.1 Straßennetz 5
3.2 Konsistenzkriterien für ein vollständiges Netz 5
3.3 Funktionale Anforderungen 6
3.4 Nicht-funktionale Anforderungen 8

4 Weitere Anforderungen: Produktmarketing **9**

5 Abnahmekriterien **9**
5.1 Sprint-Meilensteine und Mindestanforderungen 10

1 Einführung und Produktvision

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines interaktiven Systems, mit dem Nutzerinnen und Nutzer ein Straßennetz auf einem Tisch aufbauen und später darauf den Verkehr simulieren können. Anfangspunkt ist dabei ein minimales Level mit vorgegebenen Quellen und Senken, von denen in der Simulation Fahrzeuge auftauchen, sich durch das Straßennetz bewegen und schließlich wieder verschwinden.

Nutzerinnen und Nutzer ergänzen physische Straßenelemente, die dann von einer Softwareanwendung automatisch erkannt und wieder zurück auf den Tisch projiziert werden. Die Projektion gibt Rückmeldung, welche Straßenelemente erkannt und korrekt verbunden sind. Später visualisiert die Projektion eine Verkehrssimulation.

Nutzerinnen und Nutzer legen physische Straßenelemente auf eine mit Ferrofolie ausgestattete Tischplatte. Die Straßenelemente sollen mit einem 3D-Drucker gedruckt und mit kleinen Magneten versehen werden, sodass die Straßenelemente auf dem Tisch gegen Verrutschen gesichert platziert werden können.

Eine Kamera erfasst den aktuellen Zustand, die Software interpretiert daraus ein digitales Straßennetz, und ein Projektor überlagert den Tisch inklusive ausgelegter Straßenelemente mit einer klar verständlichen Visualisierung.

Das System soll dabei nicht nur technisch funktionieren, sondern als Gesamterlebnis wahrgenommen werden: Es soll unmittelbar verständlich wirken, visuell ansprechend sein und Freude am Experimentieren mit Verkehrssystemen vermitteln.

Das Produkt soll insbesondere zwei Phasen unterstützen. In der *Konstruktionsphase* ergänzen Nutzerinnen und Nutzer ein vorgegebenes Level schrittweise um Straßen und Verbindungspunkte. In der *Simulationsphase* wird ein vollständig konstruiertes Straßennetz vorausgesetzt, in dem die vorgegebenen Quellen und Senken korrekt verbunden sind. Auf diesem Netz wird dann Verkehr simuliert. Dabei sollen viele Fahrzeuge gleichzeitig im Netz fahren. Es kann dabei zu Staus, einer Überlastung des Straßennetzes oder sogar einem Verkehrsstillstand kommen. Nach einer definierten Simulationszeit sollen Nutzerinnen und Nutzer einen Bericht sehen: Ist es zu einer Überlastung oder einem Verkehrsstillstand gekommen? Wie effizient war der Verkehrsfluss? Wie hoch war die durchschnittliche Geschwindigkeit der Fahrzeuge? Wie viele Ressourcen wurden für den Bau des Straßennetzes eingesetzt? So soll es möglich sein, verschiedene Verkehrsführungen über statistische Kennzahlen miteinander zu vergleichen.

Es soll weiterhin möglich sein, die Simulationen verschiedener Tische zu vernetzen, sodass Tische zusammengestellt eine größere Verkehrslandschaft ergeben. Fahrzeuge, die die Senken eines Tisches erreichen sollen dann an einer passenden Quelle eines angrenzenden Tisches erscheinen.

Das System richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen. Eine wesentliche Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler, die bei Besuchsveranstaltungen Informatik erleben sollen. Darüber hinaus soll das System für allgemein Technikinteressierte attraktiv sein. Die Interaktion soll haptisch, anschaulich und niedrigschwellig sein, zugleich aber genügend Tiefe besitzen, um Verkehrsplanung, Modellierung und Simulation als ernsthafte Aufgabe erfahrbar zu machen. Der Tisch wird zu einer gemeinsamen Arbeits- und Erlebnisfläche, auf der Verkehrssysteme geplant, untersucht und spielerisch verbessert werden können.

Inspiration für dieses Projekt ist das Spiel „Freeways“[1] und Arbeiten des MIT Media Lab zur Planung Urbaner Räume[2].

[1] `https://store.steampowered.com/app/780210/Freeways/URL`

[2] `https://www.morethangreen.es/en/open-urban-planning-cityscope-an-interactive-lego-city-by-mits-medialab/`

2 IST-Zustands und Rahmenbedingungen

Ein vollständig integriertes System liegt derzeit noch nicht vor. Vorhanden sind Ideen und erste technische Vorarbeiten, auf dessen Basis die weitere Entwicklung erfolgen kann.

Die Projektion auf einen Tisch, die physische Konstruktion des Netzes, die kamerabasierte Erkennung und die Simulation sind daher als zusammenzuführende Teilaspekte zu betrachten.

Es existiert ein Prototyp eines Servers zur Kopplung mehrerer Simulationstische, der zu einem späteren Zeitpunkt samt Spezifikationen von Schnittstellen zur Verfügung gestellt wird. Die Vernetzungsfunktion soll nicht Bestandteil der ersten funktionsfähigen Version des Produkts sein und erst in einer späteren Entwicklungsphase ergänzt werden.

Die vorgesehene physische Umgebung ist ein Tisch mit einer Projektionsfläche im Bereich von 90 cm mal 50 cm auf der ein Verkehrssystem in einem Maßstab von 1:250 modelliert und visualisiert werden soll. Die Tischplatte wird mit Ferrofolie ausgestattet, damit physische Straßenelemente mittels 3D-Drucker erstellt und mit kleinen Magneten ausgestattet zuverlässig positioniert werden können. Als Recheneinheit soll entweder ein Notebook oder ein Kleinrechner (Raspberry Pi 5B mit 2GB RAM) verwendet werden. Zur Projektion ist ein Mini-Beamer mit HDMI-Anschluss und ungefähr 500 Lumen vorgesehen. Die Erfassung des Tischzustands soll mit einer HD-Webcam (mit USB-Verbindung) erfolgen.

Mini-Beamer, Webcam und der Tischaufbau inklusive Ferrofolie wird gestellt sowie ein 3D-Drucker für die Produktion von Straßenelementen, sowie Brücken und weiterer Strukturen.

Als technische Rahmenbedingungen sind gesetzt:

1. Kotlin als Programmiersprache (zum Projektstart aktuellste Version).
2. Das Framework KorGE für die Umsetzung der Visualisierung [3].
3. JavaCV für die kamerabasierte Erkennung der physischen Straßenelemente[4].

3 Beschreibung des Soll-Konzepts

Es soll ein interaktives Gesamtsystem entwickelt werden, das physische Eingabe, digitale Interpretation, visuelle Rückprojektion und Verkehrssimulation miteinander verbindet. Nutzerinnen und Nutzer ergänzen auf dem Tisch ein bereits vorbereitetes Level mit vorgegebenen Quellen und Senken durch reale Straßenelemente. Die Software erkennt daraus Straßen, Verbindungspunkte, Überführungen und ihre geometrische Eigenschaften. Anschließend visualisiert das System das erkannte Netz direkt auf dem Tisch und erlaubt das Starten einer Simulation, in der Fahrzeuge das Netz entsprechend vorgegebener Regeln durchfahren.

Wesentlich ist dabei die Trennung zwischen Konstruktions- und Simulationsphase. Zu Beginn liegt nur ein minimales Level mit den vorgegebenen Quellen und Senken vor. Während der Konstruktionsphase dürfen noch Lücken, vorläufige Verbindungen oder andere Unvollständigkeiten bestehen. Erst bei Übergang in die Simulationsphase muss das erkannte Netz konsistent und vollständig sein.

[3] `https://docs.korge.org/`

[4] `https://github.com/bytedeco/javacv`

3.1 Straßennetz

Ein Straßennetz besteht aus gerichteten Straßen, Verbindungspunkten, Quellen und Senken. Ein Level enthält dabei von Anfang an vorgegebene Quellen und Senken, die typischerweise, aber nicht zwingend, am Rand des Tisches liegen und nicht von Nutzerinnen und Nutzern verändert oder neu platziert werden. Nutzerinnen und Nutzer ergänzen dieses Grundgerüst in der Konstruktionsphase durch weitere Straßen und Verbindungspunkte.

Eine Straße ist eine gerichtete Verbindung von einem Anfangspunkt zu einem Endpunkt. Ihr Verlauf wird geometrisch durch eine Folge von Punkten beschrieben. Der erste Punkt ist der Anfangspunkt, der letzte Punkt ist der Endpunkt.

Treffen mehrere Straßen aufeinander, entstehen Verbindungspunkte. Verbindungspunkte haben eine Ebene (0, 1 oder 2), die die Höhe der Verbindung bestimmt. Verbinden Straßen Verbindungspunkte der Ebene 0, verläuft die Straße direkt über den Grund. Verbinden Straßen Verbindungspunkte der Ebene 1, ist es eine Überführung, die Straßen auf Ebene 0 überqueren kann. Verbinden Straßen Verbindungspunkte der Ebene 2, ist es eine Überführung, die Straßen auf Ebene 0 und Überführungen auf Ebene 1 überqueren kann. Verbinden Straßen Verbindungspunkte auf verschiedenen Ebenen, ist die Straße eine auf- oder abführende Rampe, wobei eine Rampe immer nur eine Ebene springen darf. Die Differenz der Ebenen zweier durch eine Straße verbundene Verbindungspunkte darf also maximal 1 sein.

Quellen und Senken besitzen zusätzlich eine Richtung (0-359 Grad), welche die Richtung festlegt, in der Straßen angelegt werden können. Quellen erzeugen Fahrzeuge, Senken nehmen Fahrzeuge wieder auf, die dann aus dem Netz verschwinden.

Für die Beschreibung des Konstruktionsfortschritts werden drei semantische Zustände unterschieden. Ein leeres Netz enthält nur das minimale Level mit seinen vorgegebenen Quellen und Senken. In einem unvollständigen Netz haben Straßen noch nicht alle Quellen und Senken korrekt verbunden. In einem vollständigen Netz sind alle für die Simulation notwendigen Konsistenzbedingungen erfüllt; diese werden im Abschnitt 3.2 zusammengefasst.

Quellen definieren, welche Fahrzeuge in das Netz eingespeist werden. Dabei werden die erzeugten Fahrzeuge zunächst durch zwei Merkmale beschrieben: durch ihren Fahrzeugtyp und durch ihre Farbe. Der Fahrzeugtyp beschreibt die Art des Fahrzeugs, beispielsweise Auto, Lastwagen, oder Motorrad. Für jede Kombination aus Fahrzeugtyp und Farbe muss konfigurierbar sein, mit wie viel zeitlichem Abstand (in s) an der Quelle Fahrzeuge erzeugt werden und mit welcher Anfangsgeschwindigkeit sie starten (in km/h). Zusätzlich muss für jeden Fahrzeugtyp, Höchstgeschwindigkeit (in km/h) sowie die maximale Beschleunigung (in m/s^2) definierbar sein. Senken besitzen jeweils genau eine Farbe. Die Farbe dient dazu, Fahrzeuge aus einer oder mehrerer Quellen einer bestimmten Zielsenke zuzuordnen. Es muss also zu jeder Farbe einer Quelle genau eine passende Senke geben. Fahrzeuge einer bestimmten Farbe müssen zu der Senke fahren, die die entsprechende Farbe trägt.

Als Länge für die verschiedenen Fahrzeugtypen gelten:

1. Auto: 4m
2. Lastwagen: 8m
3. Motorrad: 2m

3.2 Konsistenzkriterien für ein vollständiges Netz

Ein Netz gilt genau dann als vollständig und simulierbar, wenn mindestens die folgenden Konsistenzkriterien erfüllt sind:

- Die vorgegebenen Quellen und Senken des Levels sind korrekt verbunden. Es gibt also von einer Quelle pro Farbe mindestens einen gerichteten Pfad über Straßen und Verbindungspunkte zu der Senke der entsprechenden Farbe.

- Straßen sind nur auf zulässige Weise miteinander verbunden. Bei der Verbindung von zwei oder mehr Straßen muss es mindestens eine abgehende Straße und mindesten eine ankommende Straße geben.

3.3 Funktionale Anforderungen

Das System muss es erlauben, ein vorgegebenes Level mit bereits gesetzten Quellen und Senken auf dem Tisch physisch zu ergänzen und diesen Aufbau fortlaufend zu erkennen. Die Nutzerinnen und Nutzer sollen Straßen verlegen, verändern und entfernen können, ohne dass dabei sofort vollständige Gültigkeit des Netzes verlangt wird. Während dieser Phase soll das System klar anzeigen, wie die physischen Elemente aktuell interpretiert werden. Dazu gehört die Erkennung von Straßenverläufen, zusätzlichen Kreuzungen, Orientierungen und unterschiedlichen Ebenen. Die vorgegebenen Quellen und Senken sind dagegen Bestandteil des Levels und werden nicht durch die Nutzerinnen und Nutzer gelegt oder verändert.

Während der Konstruktionsphase müssen Verbindungsfehler und Unvollständigkeiten entweder direkt oder per Anfrage angezeigt werden. Die Fehleranzeige sollen möglichst hilfreiche Hinweise darauf geben, welche Bedingungen noch nicht erfüllt sind und wie diese zu beheben sind, zum Beispiel durch farbiges hervorheben unzulässiger Verbindungen.

Sobald ein Straßennetz vollständig und konsistent modelliert ist, soll eine Simulation gestartet werden können.

Im Simulationsmodus muss das System mehrere Fahrzeuge an Quellen entsprechend der Quellspezifikation erzeugen und entlang des Straßennetzes bewegen. Gibt es für Fahrzeuge mehrere Pfade von einer Quelle zu einer Senke, so sollen die Fahrzeuge den kürzesten Weg wählen (nach euklidischer Distanz zwischen den Straßenpunkten) und nur auf andere Pfade ausweichen, falls auf dem kürzesten Pfad ein Stau entsteht. Eine rudimentäre Implementierung dieses Verhaltens reicht aus, optional sind aber auch Erweiterungen denkbar, bei denen ein realistisches Verhalten von Verkehrsteilnehmern simuliert wird, die auf Staumeldungen reagieren oder einer dynamischen Navigationsempfehlung folgen.

Das System muss mindestens die Fahrzeugtypen Auto, Lastwagen und Motorrad unterscheiden können.

Das Verhalten an Kreuzungen, hintereinander fahrenden Fahrzeugen und in Kurven muss so gewählt werden, dass eine plausible, maßstabsgetreue und nachvollziehbare Verkehrssimulation entsteht. Dabei sollen Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit in Kurven an den Straßenverlauf anpassen, vor engeren Kurven abbremsen und danach wieder beschleunigen können. Beschleunigung und Bremsen soll den für den Fahrzeugtyp eingestellten maximalen Beschleunigungsparameter nicht übersteigen. Die Geschwindigkeit darf die maximale Geschwindigkeit für den Fahrzeugtyp nicht überschreiten. Darüber hinaus müssen Fahrzeuge einen Mindestabstand von 2m zueinander einhalten, und Kollisionen sollen vermieden werden.

Die Geschwindigkeitsanpassung in Kurven soll anhand der Geometrie der Straßen-Polylinien mathematisch bestimmt werden. Für jeden inneren Stützpunkt einer Polyline soll aus Vorgängerpunkt, aktuellem Punkt und Nachfolgerpunkt ein lokaler Kurvenradius bestimmt werden. Sind a, b und c die Seitenlängen des dadurch aufgespannten Dreiecks

und sei A dessen Fläche, so ergibt sich der lokale Kurvenradius zu

$$r = \frac{abc}{4A}.$$

Auf dieser Grundlage soll für jeden betrachteten Stützpunkt eine lokal zulässige maximale Geschwindigkeit berechnet werden. Diese soll sich aus der globalen Höchstgeschwindigkeit V_{max}, dem Haftungskoeffizienten μ und der Erdbeschleunigung $g = 9{,}81\frac{m}{s^2}$ ergeben:

$$V^i_{max} = \min\left(V_{max}, \sqrt{\mu g r}\right).$$

Der Haftungskoeffizient kann dabei als globaler Parameter fixiert werden oder je nach Fahrzeugtyp oder beispielsweise abhängig von Wetterbedingungen modifiziert werden. Für Verbindungspunkte, ist der Radius mit dem nächsten Stützpunkt der Straße zu berechnen auf der das Fahrzeug seine Fahrt fortsetzt. Für Anfangs- und Endpunkte einer Polyline, für die kein Radius über drei Punkte berechnet werden kann, soll grundsätzlich die globale Höchstgeschwindigkeit gelten, sofern aus der konkreten Verkehrssituation keine strengere Begrenzung folgt.

Die Fahrzeuge sollen so abbremsen und beschleunigen, dass diese lokalen Geschwindigkeitsgrenzen entlang des Straßenverlaufs eingehalten werden. Dazu muss vor einem Stützpunkt mit niedrigerer zulässiger Geschwindigkeit rechtzeitig gebremst werden, sodass das Fahrzeug am Stützpunkt höchstens die dort zulässige Geschwindigkeit erreicht. Nach dem Passieren des Stützpunkts soll wieder beschleunigt werden, soweit dies im Hinblick auf die nächste Begrenzung zulässig ist. Dabei sind die für das Fahrzeug bzw. den Fahrzeugstrom konfigurierten Werte für Höchstgeschwindigkeit und maximale Beschleunigung zu beachten.

An Kreuzungen soll beim Zusammenfluss von Verkehr eine Reißverschlussprinzip umgesetzt werden. Optional können auch andere Verkehrsregeln (rechts-vor-link oder Vorfahrt im Kreisverkehr) umgesetzt werden, solange das so entstehende Verkehrsverhalten nachvollziehbar ist. Denkbar sind auch Erweiterungen wie Ampeln.

Ein Simulationslauf gilt als Misserfolg, sobald der das Netz verstopft. Kann an mindestens einer Quelle kein Fahrzeug mehr erzeugt werden, ohne dass der Mindestabstand eingehalten werden kann, gilt das Netz als verstopft. Wenn nötig, sollen weitere Kriterien für einen Misserfolg definiert werden, z.B. dass sich Fahrzeuge eine Mindestdistanz pro Zeit fortbewegen müssen, da dies sonst als eine Verklemmung gilt.

Übrigens folgt daraus, dass die Konfiguration einer Quelle so gewählt werden muss, dass Fahrzeuge, die an einer Quelle erscheinen nicht sofort miteinander kollidieren und den Mindestabstand einhalten. Werden an einer Quelle mehrere Fahrzeugtypen/-farben produziert, darf das Erscheinen eines Fahrzeugs leicht verzögert werden, um Kollisionen zu vermeiden und den Mindestabstand einzuhalten – im Schnitt sollte der zeitliche Abstand jedoch eingehalten werden.

Ist dies nicht möglich, ist die Quellkonfiguration nicht erfüllbar und somit fehlerhaft. Dies sollte beim Laden eines Netzes überprüft und angezeigt werden.

Beispiel: Ein Fahrzeugtyp und -farbe hat einen Abstrand von 5 Sekunden, ein anderer Fahrzeugtyp und -farbe hat einen Abstand von 10 Sekunden: Hier gäbe es alle 10 Sekunden Kollisionen. Dies kann so aufgelöst werden, dass ein Fahrzeug leicht verzögert startet, z.B. 1 Sekunde oder sobald es den Mindestabstand einhaltend erscheinen kann (abhängig von der Startgeschwindigkeit).

Das System soll Ergebnisse der Simulation sichtbar machen. Dazu gehören insbesondere die beobachtbaren Fahrzeugbewegungen auf dem Tisch und ergänzende Informationen wie Erfolg oder Misserfolg eines Netzentwurfs (durch Verstopfung oder Verklemmung), Anzahl der erzeugten Fahrzeuge, mittlere Geschwindigkeiten oder weitere Kenngrößen, die

für die Bewertung des Verkehrsflusses hilfreich sind. Zusätzlich soll das System statistische Auswertungen bereitstellen, mit denen verschiedene Verkehrsführungen oder Netzentwürfe miteinander verglichen werden können.

Eine Simulation soll deterministisch sein. Das heißt, dass eine Wiederholung der Simulation auf demselben Netz exakt dasselbe Verhalten erzeugt.

Es soll möglich sein, die Simulation in einer erhöhten Geschwindigkeit ablaufen zu lassen, z.B. 10-fache Geschwindigkeit oder einstellbar.

Das System soll ferner das Speichern und Laden von Straßennetzen unterstützen. Dadurch soll es möglich sein, vorbereitete Netze zu demonstrieren, einzelne Szenarien wiederholt zu simulieren und Netze unabhängig vom physischen Aufbau weiterzuverwenden.

Die Steuerung der Anwendung soll am Projektionstisch vollständig über die Interaktion mit der Projektionsfläche passieren können, ohne Einsatz einer Maus oder Tastatur.

Es soll aber auch möglich sein, die Simulation eines gespeicherten Netzes sowohl auf dem Projektionstisch, als auch ohne Tisch an einem PC oder Notebook mit Maus und/oder Tastatureingabe durchzuführen. Die Möglichkeit der Konstruktion eines Straßennetzes rein am PC ist nicht gefordert.

In einer späteren Ausbauphase soll außerdem eine Kopplung mehrerer Simulationstische über einen Server möglich sein, um verteilte Szenarien oder Vergleiche zwischen Tischen zu unterstützen.

Optionale Erweiterungen: Die Anwendung kann optional erweitert werden, zum Beispiel mit Ampeln oder Fahrradwegen. Es kann ein weiterer Fahrzeugtyp Fahrrad sowie ein Straßentyp Fahrradweg ergänzt werden und erlaubt werden, dass auf Straßen andere Fahrzeugen Fahrräder überholen können. Dabei müssen die überholenden Fahrzeuge allerdings langsam fahren (z.B. höchstens 30 km/h). Somit könnte es interessant sein, besondere Fahrradwege zu modellieren, um den Verkehrsfluss effizienter und sicherer zu gestalten. In der Statistik könnte dann ein Unfallrisiko für Fahrräder angezeigt werden (z.B. berechnet aus Häufigkeit von Überholvorgängen).

3.4 Nicht-funktionale Anforderungen

Das Produkt soll eine hohe Anschaulichkeit und Attraktivität besitzen. Die Projektion soll klar verständlich und ästhetisch ansprechend sein, damit die Interaktion auf dem Tisch als besonderes Erlebnis wahrgenommen wird. Die Benutzung soll intuitiv sein und ohne längere Einweisung funktionieren, insbesondere für Schülerinnen und Schüler in Besuchssituationen.

Zusätzlich zum Straßennetz kann die Anwendung zu ästhetischen Zwecken auch weitere Landschaftsdetails anzeigen.

Die Erkennung des Straßennetzes und die visuelle Rückmeldung sollen mit geringer Verzögerung erfolgen. Idealerweise sollten Änderungen auf dem Tisch in der Konstruktionsphase möglichst zeitnah sichtbar werden, damit ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Handlung und Systemreaktion entsteht. Mindestens sollte die Erkennung, Interpretation und Rückprojektion eines modellierten Straßennetzes innerhalb von einer Sekunde erfolgen. Dabei kann angenommen werden, dass Nutzer Hände und andere Objekte aus dem Sichtbereich der Kamera entfernen, aber idealerweise kann das System aber auch mit Händen und anderen Hindernissen im Kamerabild umgehen.

Das System soll robust gegenüber üblichen Störungen in der Einsatzumgebung sein. Dazu zählen leichte Verschiebungen von Elementen, wechselnde Lichtverhältnisse, perspektivische Verzerrungen oder kurzzeitige Erkennungsfehler. Fehlerfälle sollen nach Möglichkeit nicht zu unverständlichem Verhalten führen, sondern in nachvollziehbarer Form kenntlich gemacht werden.

Die Software soll wartbar und erweiterbar aufgebaut sein. Insbesondere sollen Bildverarbeitung, Domänenmodell, Simulation und Projektion so getrennt werden, dass spätere Erweiterungen möglich bleiben. Dazu zählen etwa zusätzliche Fahrzeugtypen, weitere Straßenelemente, z.B. Ampeln oder Tunnel, weitergehende Auswertungen, neue Interaktionsformen oder die spätere Anbindung mehrerer Tische an einen Server.

Schließlich soll das System auf der vorgesehenen Hardware lauffähig sein. Die gewählte Lösung muss daher die verfügbaren Rechenressourcen eines Notebooks oder eines Raspberry Pi (keine Tonausgabe) berücksichtigen und mit der genannten Kamera- und Projektionshardware zusammenarbeiten.

Die Simulation soll bei bis zu 1000 simulierten Fahrzeugen flüssig laufen (60 FPS) auf einem Raspberry Pi 5 B mit 2GB RAM.

4 Weitere Anforderungen: Produktmarketing

Es soll zur Vermarktung des Produkts ein kurzes Werbevideo produziert werden, ca. 60 bis 90 Sekunden, welches die Eigenschaften und Qualitäten des Produkts heraushebt. Dieses Video soll am Abschlussevent gezeigt werden.

5 Abnahmekriterien

Zum Auslieferungsumfang gehören

1. Die lauffähige Software, welche die oben genannten Anforderungen erfüllt.
2. ein Testbericht, der die durchgeführte Überprüfung von funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen dokumentiert.
3. Ein Satz von Straßenelementen, die zur Modellierung eines Straßennetzes notwendig sind.
4. Ein Werbevideo.

Die konkreten Abnahmetests sollen die funktionalen Anforderungen wesentlichen Nutzungsszenarien abdecken und sind während der Entwicklungszeit gemeinsam mit dem Auftraggeber abzustimmen und zu präzisieren. Das fertige Produkt muss diese Abnahmetests am Ende des Projekts bestehen.

Insbesondere soll im Rahmen der Abnahme praktisch demonstriert werden können, dass

- ein vorbereitetes Level geladen und auf dem Projektionstisch verständlich dargestellt werden kann,
- Straßen und Verbindungspunkte in der Konstruktionsphase erkannt und korrekt interpretiert werden,
- Inkonsistenzen und unzulässige Verbindungen in der Konstruktionsphase sichtbar angezeigt werden,
- ein vollständiges Netz validiert und anschließend in die Simulationsphase überführt werden kann,
- Fahrzeuge entsprechend der Quellenkonfiguration erzeugt und zu passenden Senken simuliert werden,

- Bei suboptimaler Planung eines Straßennetzes der Verkehr verstopft oder verklemmt.
- Ergebnisse und statistische Auswertungen eines Simulationslaufs angezeigt werden können.

5.1 Sprint-Meilensteine und Mindestanforderungen

Die Umsetzung der Anforderungen erfolgt iterativ in sechs Inkrementen (Software-Versionen), welche jeweils am Ende eines Sprints als Release veröffentlicht werden müssen.

Im Folgenden sind die Mindestanforderungen definiert, die das jeweilige Inkrement zwingend aufweisen muss. Sofern nicht explizit anders gefordert, sind bei der Umsetzung stets alle zugehörigen Vorgaben und Details aus dem Lastenheft zu berücksichtigen.

Inkrement 1

- Vollständiges Domänenmodell implementiert und Speicherformat definiert.
- Laden und Visualisierung/Projektion eines vorgegebenen Levels.
- Erkennung von einfachen, geraden Straßen auf Ebene 0 (von einer Quelle zu einer Senke).
- Speichern von initial erkannten Verkehrsnetzen.
- Einfache Echtzeitsimulation von mindestens einem Fahrzeug (ohne komplexe Verkehrslogik).

Inkrement 2

- Quellen- und Fahrzeugeigenschaften sind konfigurierbar. Quellen erzeugen basierend auf dieser Konfiguration die entsprechenden Fahrzeuge.
- Erkennung und Speicherung des gesamten Verkehrsnetzes (inklusive Kurven, Kreuzungen etc.).
- Echtzeitsimulation mehrerer Fahrzeuge, jedoch noch ohne Beachtung der komplexen Simulationsregeln (Vorfahrt, Kurvengeschwindigkeiten, Pfadfindung etc.).

Inkrement 3

- Echtzeitsimulation mehrerer Fahrzeuge unter strikter Beachtung der Simulationsregeln aus dem Lastenheft.
- Modellierungsfehler im Straßennetz werden vom System erkannt und visuell angezeigt.
- Einfache Ergebnisanzeige der Simulation (Erfolg/Misserfolg, Verstopfung), noch ohne detaillierte Statistiken.
- Skript für das Werbevideo ist erstellt.

Inkrement 4

- Anzeige detaillierter Simulationsstatistiken.
- Simulation läuft mit einstellbarer Simulationsgeschwindigkeit.
- Vollständige Steuerung der Anwendung direkt am Tisch (ohne Maus/Tastatur).
- Aufnahmen (Videodreh / Rohschnitt) des Werbevideos sind abgeschlossen.

Inkrement 5

- Funktionierende Kopplung und Simulation über mehrere Simulationstische hinweg (Server-Integration).
- Fertig geschnittenes und vertontes Werbevideo.

Inkrement 6

- Vollständig fertige, fehlerfreie Software, die alle funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen des Lastenhefts erfüllt.